ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL INTÉGRAL · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Ce corrigé reprend, dans l'ordre, les six exercices de **exo_p1.html** : primitives des fonctions usuelles, formes u'·f(u), premières intégrales, puis aire hachurée et valeur moyenne. Chaque solution suit le même rituel — primitive, calcul entre les bornes, vérification par dérivation — et se termine par un encadré ⚠️ qui signale le piège classique.

⏱ 25 min · 🧱 2 notions · 📚 2 sections · 🎓 Terminale D

Méthode constante — 1) Je cherche une primitive F de f. 2) Je calcule F(b) − F(a). 3) Je **vérifie en dérivant** F : je dois retrouver f. Sans bornes, la constante c est obligatoire ; avec des bornes, elle disparaît.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés — Primitives (exercices 1 à 3)

02 Corrigés — Premières intégrales (exercices 4 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Corrigés — Primitives (exercices 1 à 3)

✏️ EXERCICE 1 — PRIMITIVES TERME À TERME (★)

Données : primitives de $3x^2$, 5, $4x^3 - 2x + 1$ (sur $\mathbb{R}$) et $6/x$ (sur $]0 ; +\infty[$).

1

$f(x) = 3x^2$:

la formule

$x^n \mapsto x^{(n+1)}/(n+1)$

avec n = 2 donne

$F_1(x) = x^3 + c$.

Vérification :

$(x^3 + c)' = 3x^2$

✓.

2

$f(x) = 5$:

une primitive est

$F_2(x) = 5x + c$.

Vérification :

$(5x + c)' = 5$

✓.

3

$f(x) = 4x^3 - 2x + 1$:

linéarité, terme à terme :

$F_3(x) = x^4 - x^2 + x + c$.

Vérification :

$(x^4 - x^2 + x + c)' = 4x^3 - 2x + 1$

✓.

4

f(x) = 6/x :

comme

(ln(x))' = 1/x,

on a

$F_4(x) = 6\cdot\ln(x) + c$.

Vérification :

(6·ln(x) + c)' = 6/x

✓.

$$F_1(x) = x^3 + c$$
$$F_2(x) = 5x + c$$
$$F_3(x) = x^4 - x^2 + x + c$$
$$F_4(x) = 6\cdot\ln(x) + c \text{ (sur }]0 ; +\infty[)$$

avec $c \in \mathbb{R}$: on donne toutes les primitives, pas seulement une.

⚠️ Piège — La primitive de x^n est x^(n+1)/(n+1), pas n·x^(n−1) (c'est la dérivée !). Et sans bornes, la constante c ne s'oublie pas.

✏️ EXERCICE 2 — EXPONENTIELLES, QUOTIENTS ET RACINES (★★)

Données : primitives de e^x − 2x, 2·e^x − 3x², 1/x² et 1/√x.

1

$F_1(x) = e^x - x^2 + c$.

Vérification :

$(e^x - x^2 + c)' = e^x - 2x$

✓.

2

$F_2(x) = 2 \cdot e^x - x^3 + c$.

Vérification :

$(2 \cdot e^x - x^3 + c)' = 2 \cdot e^x - 3x^2$

✓.

3

$1/x^2 = x^{-2}$:

la formule x^n avec $n = -2$ donne

$F_3(x) = x^{-1}/(-1) = -1/x + c$.

Vérification :

$(-x^{-1})' = +x^{-2} = 1/x^2$

✓.

4

$1/\sqrt{x} = x^{(-1/2)}$:

$F_4(x) = x^{(1/2)}/(1/2) = 2\cdot\sqrt{x} + c$.

Vérification :

$(2\cdot x^{(1/2)})' = 2\cdot(1/2)\cdot x^{(-1/2)} = 1/\sqrt{x}$

✓.

$$e^x - x^2 + c \cdot 2\cdot e^x - x^3 + c \cdot -1/x + c \cdot 2\cdot\sqrt{x} + c$$

Les deux dernières fonctions ne sont pas définies en 0 : intervalle de validité $]0 ; +\infty[$.

⚠️ Piège — $(-1/x)' = +1/x^2$: le signe se retourne en dérivant. Écrire d'abord la puissance $x^{(-2)}$ évite l'essentiel des erreurs.

✏️ EXERCICE 3 — RECONNAÎTRE U'·F(U) (★★)

Données : primitives de $x\cdot(x^2 + 1)^3$, $(2x)/(x^2 + 1)$ et $x\cdot e^{(x^2)}$.

1 On pose

$$u(x) = x^2 + 1,$$

donc

$$u'(x) = 2x$$

et

$$x = u'/2 :$$

$$f = (1/2)\cdot u'\cdot u^3.$$

Une primitive de $u'\cdot u^3$ est $u^4/4$, donc

$$F_1(x) = (1/2)\cdot(x^2 + 1)^4/4 = (x^2 + 1)^4/8 + c.$$

Vérification :

$$((x^2 + 1)^4/8)' = (1/8)\cdot 4\cdot(x^2 + 1)^3\cdot 2x = x\cdot(x^2 + 1)^3$$

✓.

---

2 Ici

$$f = u'/u$$

avec

$$u(x) = x^2 + 1$$

et $u' = 2x$ exactement :

$$F_2(x) = \ln(x^2 + 1) + c$$

(la quantité $x^2 + 1$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$). **Vérification :**

$$(\ln(x^2 + 1))' = (2x)/(x^2 + 1)$$

✓.

---

3 On pose

$u(x) = x^2$,

donc $u' = 2x$ et

$f = (1/2)\cdot u'\cdot e^u$:

$F_3(x) = (1/2)\cdot e^{(x^2)} + c$.

Vérification :

$((1/2)\cdot e^{(x^2)})' = (1/2)\cdot 2x\cdot e^{(x^2)} = x\cdot e^{(x^2)}$

✓.

$$(x^2 + 1)^4/8 + c$$
$$\ln(x^2 + 1) + c$$
$$(1/2)\cdot e^{(x^2)} + c$$

Trois formes classiques : $u'\cdot u^3$, u'/u, $u'\cdot e^u$.

⚠️ Piège — Devant $x\cdot e^{(x^2)}$, l'intégration par parties est un mur : le bon réflexe est de repérer $u' = 2x$. Toujours identifier le « facteur manquant » avant d'intégrer.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Corrigés — Premières intégrales (exercices 4 à 6)

✏️ EXERCICE 4 — INTÉGRALES IMMÉDIATES (★)

Données : calcul de $\int_1^3 2x\,dx$, $\int_0^2 3x^2\,dx$, $\int_1^e (1/x)\,dx$ et $\int_0^1 e^x\,dx$.

1 Une primitive de $2x$ est x^2 :

$\int_1^3 2x\,dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$.

Vérification :

$(x^2)' = 2x$

✓.

---

2 Une primitive de $3x^2$ est x^3 :

$\int_0^2 3x^2\,dx = [x^3]_0^2 = 2^3 - 0^3 = 8$.

---

3 $\int_1^e (1/x)\,dx = [\ln(x)]_1^e = \ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = 1$.

---

4 $\int_0^1 e^x\,dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 2{,}718 - 1 \approx 1{,}72$.

$$\int_1^3 2x\,dx = 8 \cdot \int_0^2 3x^2\,dx = 8 \cdot \int_1^e (1/x)\,dx = 1 \cdot \int_0^1 e^x\,dx = e - 1 \approx 1{,}72$$

Borne haute moins borne basse, dans cet ordre.

⚠️ Piège — L'ordre est F(b) − F(a) : $\int_0^1 e^x\,dx = e - 1$, pas $1 - e$. L'intégrale d'une fonction positive est positive !

✏️ EXERCICE 5 — LINÉARITÉ DE L'INTÉGRALE (★★)

Données : calcul de

$\int_0^1 (x^3 + 2x)\,dx$,

$\int_1^2 (4x^3 - 6x^2 + 2)\,dx$

et $\int_1^2 (2/x)\,dx$.

1 Une primitive de $x^3 + 2x$ est $x^4/4 + x^2$ (**vérification :**

$(x^4/4 + x^2)' = x^3 + 2x$

✓). Donc

$\int_0^1 (x^3 + 2x)\,dx = (1/4 + 1) - 0 = 5/4 = 1{,}25$.

---

2 Une primitive de $4x^3 - 6x^2 + 2$ est $x^4 - 2x^3 + 2x$ (**vérification :** dérivée terme à terme ✓). Donc

$\int_1^2 (4x^3 - 6x^2 + 2)\,dx = (16 - 16 + 4) - (1 - 2 + 2) = 4 - 1 = 3$.

---

3 $\int_1^2 (2/x)\,dx = 2\cdot[\ln(x)]_1^2 = 2\cdot(\ln(2) - \ln(1)) = 2\cdot\ln(2) \approx 2 \times 0{,}6931 \approx 1{,}39$.

$$\int_0^1 (x^3 + 2x)\,dx = 5/4 = 1{,}25$$
$$\int_1^2 (4x^3 - 6x^2 + 2)\,dx = 3$$
$$\int_1^2 (2/x)\,dx = 2\cdot\ln(2) \approx 1{,}39$$

La linéarité permet d'intégrer chaque terme séparément.

⚠️ Piège — Borne basse non nulle : on soustrait F(1), pas 0. Le calcul (1 − 2 + 2) = 1 de la question 2 est là pour le rappeler.

✏️ EXERCICE 6 — L'AIRE HACHURÉE (★★)

Données :

$f(x) = x^2$

sur [0 ; 2], domaine sous la courbe hachuré (voir la figure de exo_p1.html).

1 Sur [0 ; 2] :

$0 \leq x^2 \leq 4$,

donc

$f(x) = x^2 \geq 0$:

l'intégrale de f est bien l'aire hachurée.

---

2 Une primitive est

$F(x) = x^3/3$

(**vérification :**

$(x^3/3)' = x^2$

✓). Donc

$\int_0^2 x^2\,dx = F(2) - F(0) = 8/3 - 0 = 8/3$.

---

3 Aire hachurée =

$\int_0^2 x^2\,dx = 8/3 \approx 2{,}67$ u.a.

(car $f \geq 0$ sur [0 ; 2]).

---

4 Valeur moyenne :

$m = (1/(2-0)) \cdot \int_0^2 x^2\,dx = (1/2)\cdot(8/3) = 8/6 = 4/3 \approx 1{,}33$.

$$\int_0^2 x^2\,dx = 8/3 \cdot \text{aire} = 8/3 \approx 2{,}67 \text{ u.a.} \cdot m = 4/3 \approx 1{,}33$$

La valeur moyenne divise l'intégrale par la longueur $b - a = 2$.

⚠️ Piège — La valeur moyenne divise par la longueur de l'intervalle (ici 2), pas par autre chose. Et une aire s'exprime en u.a. : jamais en cm² sans échelle donnée.



Corrigés 01 terminés !

Vos résultats coïncident, vérification par dérivation comprise ? Passez aux corrigés 02 : intégration par parties et aires type Bac.